

Probabilité Statistique Série 3

Exercice 1 : A et B sont 2 évènements d'un espace probabilisable vérifiant :

$$P(\overline{A}) = 0,6 \quad P(\overline{B}) = 0,7 \quad P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,55$$

1. Calculer $P(A \cup B)$ et $P(A \cap B)$.
2. Calculer la probabilité que A se réalise mais pas B.
3. Calculer la probabilité que A se réalise ou que B ne se réalise pas.

Exercice 2 :

$$\text{Montrer que : } C_n^p = \frac{n}{p} C_{n-1}^{p-1}$$
$$C_n^p = C_{n-1}^p + C_{n-1}^{p-1}$$

Exercice 3 : Une entreprise comprend 35 employés dont 16 femmes et 19 hommes. On élit le bureau directeur du comité d'entreprise, composé d'un président, d'un vice-président, et d'un trésorier. Les postes sont non cumulables.

- 1) Quel est le nombre des bureaux possibles ?
- 2) Quel est le nombre des bureaux où :
 - a- Le poste de vice-président est occupé par une femme ?
 - b- Le président et le trésorier sont des hommes ?
 - c- Le président et le vice-président sont de sexes différents ?

Exercice 4 : Une population est composée de 42% d'italiens, 30% d'espagnols et 28% d'allemands. 40% des italiens parlent français et 35% des espagnols parlent français. Parmi ceux qui parlent français, 25% sont allemands. Ecrire les hypothèses sous forme probabiliste.

Soit x la proportion d'allemands qui parlent français. Calculer en fonction de x la proportion d'individus qui parlent français dans la population. Calculer x.

Exercice 5: Dans une école, les élèves sont regroupés dans 3 divisions, les grands G, les moyens M et les petits. Parmi ces élèves, 35% mangent à la cantine.

Soit C l'événement : {un élève mange à la cantine}, on donne les probabilités suivantes :

$$P(G)=0,3 ; P(P)=0,25 ; P(G \cap C)=0,15 ; P(C/M)=0,3$$

Calculer : $P(M)$; $P(C/G)$; $P(M \cap C)$; $P(M/C)$; $P(G/C)$; $P(P/C)$; $P(P \cap C)$; $P(M \cup C)$.

Exercice 6 : Une population est étudiée suivant deux caractères : le poids P et la taille T. La ventilation des individus se fait entre 3 classes de tailles : T_1, T_2 et T_3 et 2 classes de poids : P_1 et P_2 . On donne:

$$P(T_1)=0,2 \quad P(T_2)=0,5 \quad P(P_1/T_1)=0,6 \quad P(P_1/T_2)=0,45 \quad P(P_1/T_3)=0,35$$

Calculer avec le minimum de calculs les probabilités suivantes : a) $P(P_2/T_j)$ pour $j = 1, 2$ et 3

b) $P(P_i)$ pour $i = 1$ et 2 c) $P(T_j/P_i)$ pour $i = 1$ et 2 et pour $j = 1, 2$ et 3

Exercice 7: Une urne A contient 4 boules rouges et 2 boules bleues. Une urne B contient 5 boules rouges et 6 boules bleues et une urne C contient 1 boule rouge et 9 boules bleues. On jette un dé parfait numéroté de 1 à 6.

« Si le résultat est impair, on tire au hasard une boule de A »

« Si le résultat est 2 ou 4, on tire au hasard une boule de B »

« Si le résultat est 6, on tire au hasard une boule de C »

On tire une boule, elle est bleue, calculer la probabilité qu'elle soit tirée de l'urne C.

Exercice 8:

Une boîte contient des dés dont 10% sont pipés. Pour chacun des dés pipés, la probabilité d'apparition du 6 est égale à $1/3$.

On tire au hasard un dé du lot et on obtient un 6 ; calculer la probabilité qu'il soit pipé.

Exercice 9: Parmi les 10 machines d'un atelier 4 sont manuelles et les autres électroniques. On tire simultanément 2 machines au hasard.

- 1) Quelle est la probabilité d'avoir les deux machines du même type ?
- 2) Quelle est la probabilité d'avoir une de chaque catégorie ?
- 3) Quelle est la probabilité d'avoir au moins une machine manuelle ?
- 4) Quelle est la probabilité de n'avoir aucune machine électronique ?

Exercice 10 : Une urne contient 10 boules blanches, 6 boules rouges et 4 boules noires. On tire 3 boules simultanément :

- a- Quelle est la probabilité que le tirage soit tricolore (trois couleurs différentes) ?
- b- Quelle est la probabilité que le tirage soit bicolore (deux couleurs différentes) ?
- c- Quelle est la probabilité que le tirage soit unicolore (une seule couleur) ?

Exercice 11 : Une urne contient b boules bleues et r boules rouges. On tire une boule de l'urne sans noter sa couleur. On tire une deuxième boule. Quelle est la probabilité qu'elle soit bleue ?

Exercice 12: On dispose de deux urnes U_1 et U_2 . L'urne U_1 contient 3 boules blanches et 1 boule noire. L'urne U_2 contient 1 boule blanche et 2 boules noires. On lance un dé non truqué. Si le dé donne un numéro inférieur ou égal à 2, on tire une boule dans l'urne U_1 . Sinon on tire une boule dans l'urne U_2 .

- 1) Calculer la probabilité de tirer une boule blanche.
- 2) On a tiré une boule blanche. Calculer la probabilité qu'elle provienne de l'urne U_1

Exercice 13 : Un commerçant vend des articles dont 20% proviennent d'un fabricant A, et 80% d'un fabricant B. La production de A présente 1% d'articles défectueux et la production de B présente 6% d'articles défectueux. Un client achète un article chez le commerçant.

1. Quelle est la probabilité que cet article soit défectueux ?
2. Quelle est la probabilité que l'article provienne de A, de B, sachant qu'il est défectueux ?
3. Pour diversifier les sources d'approvisionnement, 30% d'articles proviennent maintenant de B, et 50% d'un fabricant C qui 2% d'articles défectueux. Les 20% d'articles restants sont fournis dans les mêmes conditions par A.

Un article acheté est défectueux. Quelle est la probabilité qu'il provienne de A ?

Exercice 14: Une Compagnie d'assurance répartit ses clients en trois classes R_1 , R_2 et R_3 : les bons risques, les risques moyens et les mauvais risques. Les effectifs de ces trois classes représentent 20% de la population totale pour la classe R_1 , 50% pour la classe R_2 , 30% pour la classe R_3 . Les statistiques indiquent que les probabilités d'avoir un accident au cours de l'année pour une personne de l'une de ces trois classes sont respectivement de 0.05, 0.15 et 0.30. Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard ait un accident dans l'année. Si M. Martin n'a pas eu d'accident cette année, quelle est la probabilité qu'il soit un bon risque ?

Exercice 15 : On considère une urne contenant n_1 boules blanches et n_2 boules rouges ($n_1 + n_2 = n$). On tire une boule de l'urne : si cette boule est rouge, on la remet dans l'urne ; si elle est blanche, on la remplace par a boules rouges. On tire ensuite une deuxième boule dont on se contente de noter la couleur.

- 1) Calculer les probabilités que les boules extraites soient :
 - a) toutes les deux blanches, b) Toutes les deux rouges, c) de couleur différente
- 2) Quelle est la probabilité que la première boule extraite ait été blanche :
 - a) si la deuxième a été blanche, b) si la deuxième a été rouge (q_2),

Exercice 16: Le service technique d'une société vérifie la qualité d'un lot de 50 pièces reçues par une entreprise de fabrication. Pour cela, ils prélèvent 5 pièces au hasard. Le lot est refusé s'il ya au moins 2 pièces défectueuses parmi les 5 choisis. Si en réalité le lot contient 3 pièces défectueuses, calculer les probabilités suivantes : 1) Que le lot soit accepté. 2) Que le lot soit refusé.

Exercice 17 :

Un joueur dispose d'un dé cubique bien équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6, et de trois urnes, U_1 , U_2 et U_3 contenant chacune k boules, où k désigne un entier naturel supérieur ou égal à 3.

Il y a trois boules noires dans U_1 , deux boules noires dans U_2 et une boule noire dans U_3 . Toutes les autres boules dans les urnes sont blanches. Les boules sont indiscernables au toucher.

Une partie se déroule de la manière suivante :

le joueur lance le dé,

- * s'il obtient le numéro 1, il prend au hasard une boule dans l'urne U_1 , note sa couleur et la remet dans U_1 ;
- * s'il obtient un multiple de 3, il prend au hasard une boule dans U_2 , note sa couleur et la remet dans U_2 ;
- * si le numéro amené par le dé n'est ni 1 ni un multiple de 3, il prend au hasard une boule dans U_3 , note sa couleur et la remet dans U_3 .

On désigne par A, B, C et N les événements suivants :

A : « Le dé amène le numéro 1 ».

B : « Le dé amène un multiple de 3 ».

C : « Le dé amène un numéro qui n'est ni 1 ni un multiple de 3 ».

N : « La boule tirée est noire ».

1. Le joueur joue une partie.

- a. Montrer que la probabilité qu'il obtienne une boule noire est égale à $\frac{5}{3k}$.
- b. Calculer la probabilité que le dé ait amené le 1 sachant que la boule tirée est noire.
- c. Déterminer k pour que la probabilité d'obtenir une boule noire soit supérieure à $\frac{1}{2}$.
- d. Déterminer k pour que la probabilité d'obtenir une boule noire soit égale à $\frac{1}{30}$.

Exercice 18 :

Une urne contient 4 boules rouges et 2 boules noires indiscernables au toucher.

1. On effectue au hasard un tirage de deux boules simultanément de l'urne.

On note A_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire » ;

on note A_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire » ;

on note A_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires ».

Montrer que $p(A_0) = \frac{6}{15}$ et $p(A_1) = \frac{8}{15}$; en déduire $p(A_2)$.

2. Après ce premier tirage, il reste 4 boules dans l'urne. On effectue à nouveau un tirage sans remise de deux boules de l'urne.

On note B_0 l'événement « on n'a obtenu aucune boule noire au tirage n°2 » ;

on note B_1 l'événement « on a obtenu une seule boule noire au tirage n°2 » ;

on note B_2 l'événement « on a obtenu deux boules noires au tirage n°2 ».

a. Calculer $p_{A_0}(B_0)$, $p_{A_1}(B_0)$, $p_{A_2}(B_0)$.

b. Calculer $p(B_0)$.

c. Calculer $p(B_1)$ et $p(B_2)$.

d. On a obtenu une seule boule noire lors de ce second tirage. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu une seule boule noire lors du premier tirage ?

3. On considère l'événement R : « il a fallu exactement les deux tirages pour que les deux boules noires soient tirées de l'urne ». Montrer que $p(R) = \frac{1}{3}$.